

Département : **Génie Electrique**

Projet de fin d'études

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme universitaire de technologie

Spécialité : *Génie Electrique*

Thème :

La domotique « Maison Intelligente »

Réalisé par :

MIKALIA YAHAYA

AIT TALEB SIHAM

MINTAH OKYERE EUGENE

Encadré par:

Mr. AZZEDINE RACHDY

Année universitaire : 2020-2021

Dédicaces

Nous dédions ce travail à tous nos enseignants en espérant que ce travail reflète un peu le fruit de leurs efforts.

On le dédie également à tous nos amis et collègues pour leurs différentes aides.

Enfin, nos dédicaces vont à l'encontre de nos très chers parents, frères et sœurs.

Remerciements :

Tout d'abord, nous tenons à dire Alhamdoulilah pour ainsi exprimer notre gratitude au Bon Dieu qui nous protège tous les jours et en toutes circonstances.

Ensuite, nous exprimons nos gratitude à nos chers familles respectives

Nous remercions tous nos enseignants et particulièrement notre encadrant **Mr Azzedine RACHDY** pour son suivi.

Enfin, nos remerciements vont à l'endroit de tous nos amis et camarades et de tous ceux qui nous ont soutenu de près ou de loin dans nos études.

TABLE DES MATIÈRES

• INTRODUCTION GENERALE :	6
Chapitre 1 : Généralités sur la domotique.....	7
Introduction :	7
I. Définition d'une maison intelligente :	7
III. Les avantages d'une maison intelligente :	10
1) Une maison plus sécurisée :	10
2) La domotique apporte le confort :	10
3) Une consommation d'énergie plus réduite :	11
Conclusion :	11
Chapitre 2 : Le Matériel	12
Introduction :	12
I- La carte Arduino	12
II. Les capteurs.....	14
○ Capteur de mouvement PIR.....	14
○ Le détecteur de lumière à LDR	15
○ Capteur de gaz : MQ-05.....	16
○ Capteur de température et d'humidité DHT22	16
○ Capteur de flamme KY-026.....	17
III. Les actionneurs.....	18
1) Le servomoteur DS04-NFC	18
2) Buzzer Passif :	19
3) Ecran LCD avec I2C	20
4) Le clavier matriciel.....	20
5) Le module Wi-Fi Node MCU ESP8266 :	21
IV- Les logiciels.....	22
Conclusion.....	22
Chapitre 3 : Conception et réalisation	23
I- Chaîne de fonctionnement :	23
II- Organigramme de fonctionnement global.....	24
III- Organigramme de fonctionnement de la commande à distance par l'ESP8266 ...	25
IV- Plan de la maison.....	26

V- Simulation.....	27
VI- Réalisation Pratique et Application mobile.....	27
Conclusion :.....	28
• Conclusion Générale	29
ANNEXE	30
B)Réalisation.....	32
Réalisation du système globale	33
Références	34

INTRODUCTION GENERALE :

La science est en évolution jour après jour, ceci pour réaliser plusieurs objectifs principalement faciliter la vie de l'Homme ; en parallèle l'évolution de la technologie permet aujourd'hui de prévoir des espaces de travail et de logement mieux adaptés ainsi qu'un bon mode de vie quotidien peu importe le lieu et le temps.

Vu l'influence considérable de l'habitat sur la qualité de vie de l'être humain, l'amélioration du sentiment de sécurité et de confort chez soi est devenu une tâche d'une grande importance sur différents niveaux tant que la technologie. Dans les années 1980, grâce à la réduction des systèmes électroniques, informatiques et l'évolution des télécommunications, les scientifiques avaient réussi les premiers développements de la domotique afin de créer le nouveau concept « maison intelligente ».

Le mot **domotique** vient de '**DOMUS**' d'origine latin et qui signifie le domicile, avec le suffixe '**TIQUE**' référant à la technique. La domotique est basée sur trois principes généralement : Etablissement de différents systèmes connectés entre eux ' liaison des appareils', l'automatisation, et la communication entre l'utilisateur et les appareils grâce à des réseaux internes et externes en utilisant les nouvelles technologies ainsi que le fonctionnement par ondes radio « WI-FI » ou autres.

Pour la réalisation de notre projet de fin d'études sous le thème de la domotique, en tant qu'étudiants en deuxième année Génie Electrique nous proposons de concevoir un modèle réduit d'une maison dite « intelligente » afin de mettre en pratique quelques fonctions de la domotique. Notre réalisation met en valeur les scénarios suivants: la gestion d'éclairage à distance, l'acquisition et le réglage de la température et d'humidité à l'intérieur de l'habitat en donnant des solutions optimales comme la ventilation et chauffage, l'ouverture et la fermeture des portes par application mobile et une serrure codée, la détection du mouvement avec éclairage, la détection des fuites de gaz et de fumée avec alarme et ventilation comme solution rapide avant l'intervention de l'humain. Ceci va être automatisé via une carte Arduino Mega exécutant le programme informatique globale du système de la maison, et une carte Node MCU 8266 pour le contrôle à distance à l'aide d'une application mobile avec protocole de communication WI-FI. En outre, la construction d'un robot nettoyeur du sol qui fonctionnera automatiquement par un clique sur le bouton ON/OFF.

Chapitre 1 : Généralités sur la domotique.

Introduction :

Domotique, maison intelligente, maison communicante, maison automatisée ou encore smart home en anglais sont des termes que l'on entend de plus en plus régulièrement. Cependant, quelle en est sa vraie signification ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont ses domaines d'applications ? Et quels avantages présente-t-elle ? Dans ce chapitre, nous donnerons une définition plus ou moins claire et précise de la domotique puis nous expliquerons comment elle fonctionne et enfin nous parlerons des principaux avantages que présente une maison automatisée.

I. Définition d'une maison intelligente :

Une maison dite « intelligente » est une maison dans laquelle est installé un ensemble d'appareils communicant non seulement entre eux mais aussi avec ses utilisateurs et qui est capable d'exécuter des tâches quotidiennes selon des conditions bien précises ; tout cela sans aucune intervention humaine donc de façon automatique. Le mot domotique vient de «**Domus**», qui signifie domicile en latin, associé du suffixe « **tique** » qui fait référence à la technique.

Selon Wikipédia, la domotique est l'ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments, plus ou moins « interopérables » et permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la maison et de l'entreprise (chauffage, volets roulants, porte de garage, portail d'entrée, prises électriques, etc.). La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort (gestion d'énergie, optimisation de l'éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, etc.) que l'on peut retrouver dans les maisons, les hôtels, les lieux publics, etc.

Les premiers systèmes domotiques ont fait leurs apparitions dans les années 1980 résultant de la réduction des systèmes électroniques et informatiques.

II. Fonctionnement d'une domotique :

Le fonctionnement de la domotique n'est pas compliqué à comprendre. Il est structuré en trois principales parties.

On distingue les capteurs et détecteurs qui par analogie au corps humain sont comme les organes de sens ; ils sont chargés de l'acquisition des grandeurs physiques telles que la température, l'humidité, la lumière ambiante, le gaz, etc.

Ensuite, vient la carte mère encore appelée la centrale (l'Arduino dans notre cas) qui est le cerveau du système. Cette carte est chargée du traitement et de la transmission des signaux provenant des capteurs ou des ordres donnés par l'utilisateur.

Et enfin viennent les actionneurs qui sont, toujours par analogie, comme les muscles du système. Ces actionneurs qui sont entre autres les moteurs, les ampoules, les ventilateurs, etc. se chargent de répondre aux ordres donnés par la centrale en exécutant les tâches désirées.

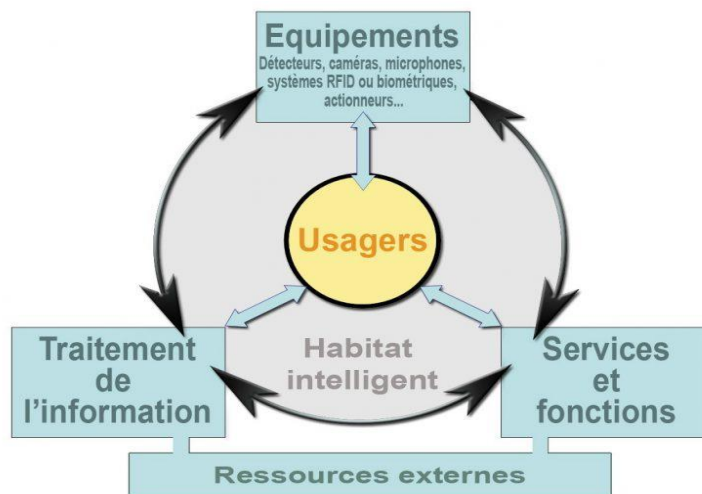


Figure 1 : Schéma explicatif de la domotique

-La Communication :

Afin d'assurer l'automatisation d'une maison une communication filaire ou sans fils est nécessaire entre les appareils, la communication se fait alors dans deux sens : à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison pour une commande d'un tel appareil à distance comme exemple.

Un système domotique se repose sur plusieurs éléments communicants comportant au minimum les composants suivants :

- **Unité de gestion :** contient peu d'objets jouant le rôle d'une « intelligence centralisée » ; principalement deux éléments :
 - l'unité centrale qui est une carte de développement comme la carte ARDUINO

- le logiciel de domotique, qui est destiné au traitement des tâches, exemple : Jeedom

- **Capteurs** : ce sont des organes électroniques qui permet de détecter des informations de l'environnement "donnée physique" et les transmette en signal électrique.
- **Les actionneurs** : ce sont des dispositifs qui passent à l'action, répondant à des commandes programmées, dès qu'ils captent une telle information du monde extérieur via les capteurs, exemple : les servomoteurs, les lampes....

Passons à la communication sans fils qui nécessite la présence des éléments suivants :

- **Interface de pilotage** : C'est l'ensemble de dispositifs matériel et logiciel permettant à l'utilisateur de commander et de contrôler une maison à distance ou de proximité ; exemple : smartphones, tablettes, télécommande...
- **Protocoles de communication** : en général, il existe deux types de protocoles domotiques les protocoles à courte portée et les protocoles à longue portée :

Z-wave : c'est un protocole sans fil de portée de 30m environ, peut connecter jusqu'à 232 appareils, rapide et fiable avec une technologie bidirectionnelle en retour d'état qui permet de garantir que les ordres soient exécutés comme il faut. **ZIGBEE** dispose des mêmes caractéristiques avec une portée de 100m.

WI-FI : il s'agit d'une technologie de transmission haut débit sans fil et universelle utilisant les ondes radio "la radio fréquence" pour permettre à deux appareils de communiquer entre eux, lier des routeurs à divers appareils comme les PC, les téléphones portables.... Aussi pour connecter des objets.

BLUETOOTH : c'est un protocole de communication standard de transfert de données sans fil utilisant une faible bande passante qui ne lui permet de transférer que peu de données à courte distance.

Cellulaire : ce sont les réseaux basés sur la technologie GSM qui sont fournis par des opérateurs mobiles et permettant le transfert d'une quantité importante de données sur une longue portée, il nécessite d'installer une carte SIM dans l'appareil à connecter pour qu'il soit identifié sur le réseau de communication, le débit de transmission dépend de la génération établie : le plus haut débit utilisé jusqu'à maintenant est basé sur la quatrième génération 4G.

Le protocole de communication utilisé pour ce projet se base sur le protocole WI-FI, la communication se fait via une application mobile fonctionnant par WI-FI, les commandes sont programmées via une carte Node MCU8266.

III. Les avantages d'une maison intelligente :

1) Une maison plus sécurisée :

La sécurité est l'un des trois crédos de la domotique. Caméra connectée, simulation de présence, ampoule de vidéosurveillance, alertes en cas de fuite. La maison intelligente sait comment s'y prendre pour sécuriser son périmètre et ses habitants. De quoi gagner en sérénité au quotidien.

La possibilité de contrôler les appareils et l'éclairage où que vous soyez, augmentera la sécurité dans votre maison. Vous pouvez vous assurer que vos appareils sont éteints ou allumés en fonction de vos besoins. En outre, la possibilité de commander l'ouverture et la fermeture de votre porte via une application mobile constitue un avantage non négligeable de la domotique. Vous serez également alertés de la moindre effraction et pourrez agir en conséquence.

De plus, vous avez la possibilité d'accéder, depuis votre smartphone, aux images filmées par les caméras depuis votre bureau ou même en étant en voyage. Pour cela, il faut que le système à la maison et votre téléphone portable soient connectés à Internet. En cas de présence suspecte, vous recevrez également une alerte.

2) La domotique apporte le confort :

Comme l'indique bien le titre, la domotique est une véritable technique assurant le confort de l'humain chez soi, avec l'énorme évolution de ce domaine l'industrie se concentre de plus en plus sur le développement d'automates, d'interfaces et d'outils apportant le confort.

Vivre au sein d'une maison intelligente nous permet aujourd'hui de perdre moins du temps en nettoyant la maison par exemple, ceci est réalisable grâce à des techniques ainsi que la machine lave-vaisselle et les robots nettoyeurs du sol. Il est aussi bien possible d'allumer ou éteindre une lampe à distance sans se déplacer, ainsi qu'ouvrir ou fermer les portes et les fenêtres juste par une seule touche de doigt sur nos smartphones.

En outre, pas la peine de se prendre la tête aujourd'hui à trouver des solutions pour maintenir la température de son domicile chaque jour, la domotique nous servira bien en apportant des solutions plus pratique ; par exemple en réglant la température idéale de votre maison entre 10° et 35° : le chauffage fonctionnera automatiquement quand le degré de température ambiante dans votre maison est moins de 10° ; la climatisation fonctionnera quand la température dépassera 35° et sûrement ceci sans intervention de l'Homme.

Une maison automatisée facilite bien la vie et apporte le confort vu l'association de plusieurs tâches qui se font par les personnes à des appareils électroniques communicantes entre eux et avec des réseaux extérieurs afin de nous permettre de nous sentir plus confortable chez soi.

3) Une consommation d'énergie plus réduite :

Qui dit meilleure gestion des appareils de la maison, dit meilleure consommation d'énergie. Très souvent, on a vite fait de laisser le chauffage allumé en quittant la maison de façon précipitée, ou de laisser les appareils électroménagers en veille au lieu de passer leurs prises connectées sur "off". Après tout, l'erreur est humaine et aucune de ces étourderies ne fait pas de nous des monstres du gaspillage.

En revanche, on applaudit la possibilité d'éteindre tous les appareils à distance ! C'est un peu notre remède miracle aux éventuels oublis, et une aide précieuse pour consommer mieux. De même, grâce à l'application, on est en mesure de connaître le détail de son suivi consommation mois par mois. Pratique pour se fixer des objectifs à ne pas dépasser, réduire sa consommation d'énergie et alléger jusqu'à 25% de sa facture à la fin du mois.

La maison devient intelligente et gère donc la consommation d'énergie et la sécurité.

- Pour ce faire, les appareils de la maison sont reliés à un ordinateur central grâce au Wifi, un réseau de câbles ou un réseau électrique.
- Il suffit de rentrer en mémoire des applications comme : la fermeture des volets, l'extinction de l'éclairage, la programmation du chauffage, la mise en route de l'alarme, etc.
- L'ordinateur transmettra les ordres programmés à un instant t, comme : arroser le jardin ou encore allumer le four à 11 h 30 pour pouvoir déguster en rentrant le plat que vous aurez mis au four.
- Une seule pression, même à distance, sur une télécommande ou un écran tactile, permettra d'activer un ou plusieurs de ces scénarios.

Conclusion :

Maintenant que nous avons une idée claire sur la notion de domotique ou de maison intelligente, il n'y a plus ombre de doute que l'Homme serait plus épanoui et plus sécurisé avec les domotiques.

Dans la suite de ce rapport, nous présenterons de façon succincte tout le matériel dont nous avons fait usage dans notre projet.

Chapitre 2 : Le Matériel

Introduction :

La domotique, encore une fois comme son nom l'indique, est un domicile automatisé communicant. Pour rendre cela possible, nous utilisons deux sortes de matériels : le software qui est la partie logicielle et le hardware qui regroupe l'ensemble des cartes électroniques, des capteurs et des actionneurs. Dans la suite de ce chapitre, il sera question de décrire les détails de l'ensemble du matériel que nous avons utilisé dans le cadre de notre projet.

I- La carte Arduino

Définition de Arduino :

Arduino est la marque d'une plateforme de prototypage open-source qui permet aux utilisateurs de créer des objets électroniques interactifs à partir de cartes électroniques matériellement libres sur lesquelles se trouve un microcontrôleur (d'architecture Atmel AVR comme l'Atmega328p, et d'architecture ARM comme le Cortex-M3 pour l'Arduino Due). Elle comprend des cartes (Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Méga, Arduino Nano...), des logiciels (notamment l'IDE Arduino), ou encore des librairies.

Le microcontrôleur est préprogrammé avec un bootloader de façon qu'un programmeur dédié ne soit pas nécessaire. Il peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses comme le pilotage d'un robot, de l'informatique embarquée ou encore comme la domotique dans notre cas et bien plus.

La carte Arduino Méga 2560 :

La carte Arduino Méga 2560 est une carte à microcontrôleur basée sur un Atmega2560 cadencé à 16 MHz. Le Atmega640 / 1280/1281 / 2560/2561 est un CMOS à faible puissance microcontrôleur 8 bits basée sur l'AVR amélioré l'architecture RISC. La carte contient tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du microcontrôleur. Pour pouvoir l'utiliser, il suffit simplement de la connecter à un ordinateur à l'aide d'un câble USB (ou de l'alimenter avec un adaptateur secteur ou une pile, mais ceci n'est pas indispensable, l'alimentation étant fournie par le port USB). Elle dispose de 54 entrées/sorties numériques dont 14 PWM, 4 UART et de 16 entrées analogiques.

Caractéristiques :

Microcontrôleur	Atmega2560
Tension de fonctionnement	5V
Tension d'alimentation (recommandée)	7-12V
Tension d'alimentation (limites)	6-20V
Broches E/S numériques	54 (dont 14 disposent d'une sortie PWM)
Broches d'entrées analogiques	16 (utilisables en broches E/S numériques)
Intensité maxi disponible par broche E/S (5V)	40 mA (ATTENTION : 200mA cumulé pour l'ensemble des broches E/S)
Intensité maxi disponible pour la sortie 3.3V	50 mA
Intensité maxi disponible pour la sortie 5V	Fonction de l'alimentation utilisée – 500 mA max si USB utilisé seul
Mémoire Programme Flash	256 KB dont 8 KB sont utilisés par le bootloader
Mémoire SRAM (mémoire volatile)	8 KB
Mémoire EEPROM (mémoire non volatile)	4 KB
Vitesse d'horloge	16 MHz

Mémoire :

L'Atmega 2560 a 256Ko de mémoire FLASH pour stocker le programme (dont 8Ko également utilisés par le bootloader). L'Atmega 2560 a également 8 ko de mémoire SRAM (volatile) et 4Ko d'EEPROM (non volatile – mémoire qui peut être lue à l'aide de la librairie EEPROM).

Pour info : Le bootloader est un programme préprogrammé une fois pour toute dans l'Atmega et qui permet la communication entre l'Atmega et le logiciel Arduino via le port USB, notamment lors de chaque programmation de la carte.

Entrées et sorties numériques :

Chacune des 54 broches numériques de la carte Mega peut être utilisée soit comme une entrée numérique, soit comme une sortie numérique, en utilisant les instructions `pinMode()`, `digitalWrite()` et `digitalRead()` du langage Arduino. Ces broches fonctionnent en 5V. Chaque broche peut fournir ou recevoir un maximum de 40mA d'intensité et dispose d'une résistance interne de « rappel au plus » (pull-up) (déconnectée par défaut) de 20-50 Kohms. Cette résistance interne s'active sur une broche en entrée à l'aide de l'instruction `digitalWrite(broche, HIGH)`.

Broches analogiques :

La carte Mega2560 dispose de 16 entrées analogiques, chacune pouvant fournir une mesure d'une résolution de 10 bits (c.à.d. sur 1024 niveaux soit de 0 à 1023) à l'aide de la très utile fonction `analogRead()` du langage Arduino. Par défaut, ces broches mesurent entre le 0V (valeur 0) et le 5V (valeur 1023), mais il est possible de modifier la référence supérieure de la plage de mesure en utilisant la broche AREF et l'instruction `analogReference()` du langage Arduino.

Note : les broches analogiques peuvent être utilisées en tant que broches numériques.

Autres broches :

Il y a deux autres broches disponibles sur la carte :

AREF : Tension de référence pour les entrées analogiques (si différent du 5V). Utilisée avec l'instruction `analogReference()`.

Reset : Mettre cette broche au niveau BAS entraîne la réinitialisation (= le redémarrage) du microcontrôleur. Typiquement, cette broche est utilisée pour ajouter un bouton de réinitialisation sur le circuit qui bloque celui présent sur la carte.



Figure 2 : Carte Arduino Méga 2560



Figure 3 : Carte microcontrôleur ATmega2560

II. Les capteurs

○ Capteur de mouvement PIR

Définition

Capteur PIR pour “Passive Infra-Red Sensor”. Cela se traduirait en français par “Capteur Infrarouge Passif”. Un capteur PIR est un capteur mesurant les radiations IR émises par les objets se trouvant dans son champ de captage. L’intensité de ces émissions IR est proportionnelle à la quantité de chaleur dégagée par un corps ou une surface (dans la majeure partie des cas).

Principe de fonctionnement

Le fonctionnement d’un capteur PIR n’est pas compliqué à comprendre. Il possède 3 pins : l’alimentation, la masse et le pin data qui va nous intéresser. Par défaut, celui-ci est à l’état bas. Lorsqu’une personne passe devant le détecteur PIR, ce dernier capte une variation importante de l’intensité de radiations IR reçue. Cette variation est transmise électroniquement au transmetteur qui actionne le pin data à l’état haut pendant une durée comprise entre 5s et 2min réglable grâce à un des deux petits potentiomètres situés à l’arrière du capteur ; l’autre permettant de régler la sensibilité de 3 à 7m.

Les infrarouges sont invisibles à l’œil humain, mais les appareils photos numériques peuvent les détecter avec des filtres IR associés + post-traitement.

Caractéristiques

- Dimensions : 32 x 24 x 27H mm
- Voltage : 5-12VDC
- Output : 3,3V TTL
- Détection Distance : 3-7m (approx, ajustable)



- Delay Time : 5-200s (ajustable)
- Trigger: L: non repeatable trigger - H: repeatable trigger

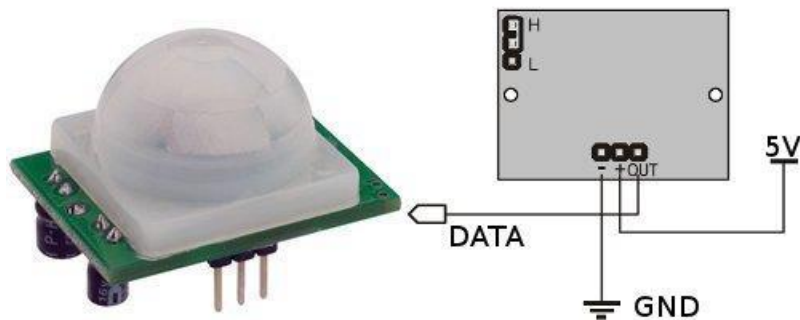


Figure 4 : Capteur de mouvement PIR

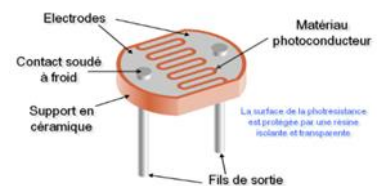
○ Le détecteur de lumière à LDR

Définition :

Le capteur LDR ‘‘Light Dependant Resistor’’ est une photorésistance sous forme d’une cellule photo électrique sensible à la quantité de lumière qu’il reçoit c’est un composant électronique dont la résistivité varie suivant le niveau de luminosité.

Caractéristiques :

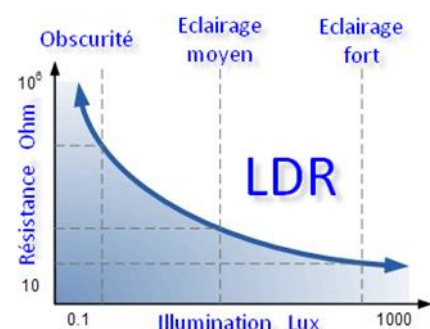
- Une photorésistance est composée d’un semi-conducteur à haute résistivité.
- Deux électrodes sont séparées par un matériau photoconducteur (en général du CdS sulfure de cadmium pour raison commerciale). La piste de CdS prend la forme d’un ruban présentant de nombreux virages, pour allonger la zone réagissant à la lumière. Ceci améliore la réponse de la photorésistance LDR.



Fonctionnement :

En présence de lumière le capteur doit donner un signal faible, il augmente lors d’une baisse de luminosité « nuages, tombée de la nuit, ombre... » : les photons absorbés par le semi-conducteur communiquent aux électrons assez d’énergie, abaissant la résistance du matériau. Pour la courbe nous utilisons le [Lux](#) comme unité de mesure du flux lumineux.

L’Arduino va convertir la valeur de tension en entrée sur A0 (qui varie de 0 à 5V) en un nombre décimal compris entre 0 et 1023. Plus la valeur se rapprochera de 1023 (donc 5V), plus l’intensité lumineuse sera importante.



○ Capteur de gaz : MQ-05



Référence : Lmk : 504

Présentation : Un capteur MQ5 est un composant électronique permettant de détecter la présence de différents gaz : gaz de pétrole liquide (LPG), le propane, le méthane, le butane et d'autres gaz naturels sur une plage de 50 à 10000 ppm.

Caractéristiques :

- Alimentation : 5 Vcc
- Sortie analogique et digitale (seuil ajustable via potentiomètre)
- Sensibilité : ≥ 4 ppm (sur 1000 ppm de butane)
- Temps de réponse : ≤ 10 s
- Température de service : -20 à 50 °C

Fonctionnement :

Le MQ-5 est un senseur avec une sortie analogique (AOut) qui signale la présence de fumée en élevant la tension en sortie. Plus il y a de fumée et plus la tension monte. Il est possible de régler la sensibilité du module à l'aide du potentiomètre se trouvant à l'arrière du module, ce dernier permet d'ajuster un seuil d'activation pour le signal digital (DOut) qui change lorsque le seuil est atteint

Le capteur de gaz MQ-5 contient 4 broches : GND, VCC, DO, AO

Le Câblage avec Arduino se fait en reliant le Pin DO du capteur à l'entrée analogique A0 de l'Arduino, et les Pins Vcc et GND du capteur au 5V et au GND de l'Arduino

○ Capteur de température et d'humidité DHT22

Définition :

Le DHT22 est un capteur à bas cout permettant d'acquérir une température et une humidité ambiante d'une manière numérique.il communique en série 1 fil avec un protocole spécial, et fournit une indication de température sur 16 bits et une indication d'humidité sur 16 bits également

Mode de fonctionnement :

Le DHT22 n'utilise pas le protocole 1-wire de Dallas. Le transfert de la mesure sur un fil est déclenché par une impulsion du maître qui force un zéro ($<0,5V$) pendant 70ms. Le maître se met en entrée et si le capteur est prêt, il envoie son flot de données.



Caractéristiques techniques :

- s. Alimentation : 3V à 5V.
- Consommation : 2.5mA max.
- Gamme d'humidité : 0-100% (précision 2% à 5%)
- Gamme de température : -40°C à 80°C (précision $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$)
- Période de mesure : 2 secondes

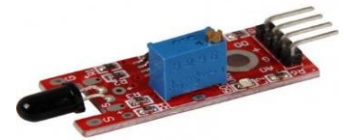
○ Capteur de flamme KY-026

Définition :

Le capteur de flamme KY-026 est un capteur qui permet de mesurer des longueurs d'onde sur une plage comprise entre 760 nm et 1100 nm. Ce capteur réagira donc en présence d'une flamme

Caractéristiques :

- * Extrêmement sensible aux longueurs d'ondes entre 760-1100nm
- * Seuil de détection de flamme modifiable par un potentiomètre
- * Plage d'angle de détection : environ 60 degrés
- * Alimentation : 3.3-5.5 VDC



Mode de Fonctionnement

- Ce module est composé de trois éléments fonctionnels. Le capteur situé à l'avant du module effectue la mesure, le signal analogique est ensuite envoyé sur l'amplificateur. Celui-ci amplifie le signal en fonction du gain déterminé par le potentiomètre et envoie le signal à la sortie analogique du module.
- Il convient de noter que le signal est inversé : plus la valeur mesurée par le capteur est haute, plus la tension de sortie est faible.

La troisième partie est composée d'un comparateur qui commute la sortie numérique et la diode lorsque le signal tombe en dessous d'une certaine valeur.

○ Le Module de détection aux ultrasons HC-SR04 :

Le capteur HC-SR04 utilise les ultrasons pour déterminer la distance d'un objet. Il offre une excellente plage de détection sans contact, avec des mesures de haute précision et stables. Son fonctionnement n'est pas influencé par la lumière du soleil ou des matériaux sombres, bien que des matériaux comme les vêtements puissent être difficiles à détecter.



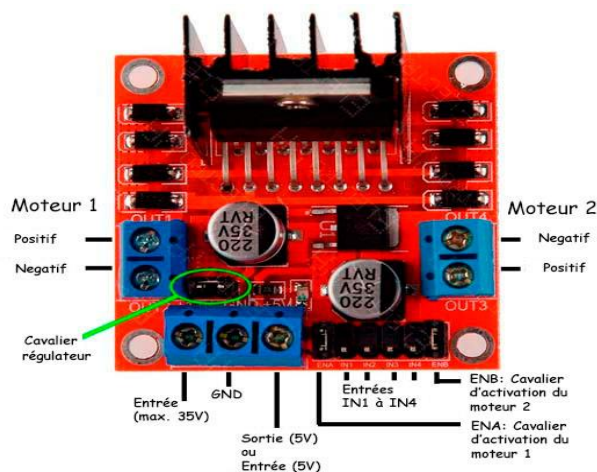
Fonctionnement :

Pour déclencher une mesure, il faut présenter une impulsion "high" (5 V) d'au moins 10 μs sur l'entrée "Trig". Le capteur émet alors une série de 8 impulsions ultrasoniques à 40 kHz, puis il attend

le signal réfléchi. Lorsque celui-ci est détecté, il envoie un signal "high" sur la sortie "Echo", dont la durée est proportionnelle à la distance mesurée. Voici la formule pour la calculer la distance de l'objet : $\text{Distance(cm)} = \text{durée de l'impulsion} / 58$

○ Le pont-H L298N :

Ce breakout board est un Double Pont-H destiné au contrôle de moteur continu (H Bridge Motor Driver). Il est basé sur le composant L298N qui est un double Pont-H conçu spécifiquement pour ce cas d'utilisation. C'est un module extrêmement utile pour le contrôle de robots et ensembles mécanisés. Il peut contrôler deux moteurs courant continu ou un moteur pas-à-pas 4 fils 2 phases. Il est conçu pour supporter des tensions plus élevées, des courants importants tout en proposant une commande logique TTL (basse tension, courant faibles, idéal donc pour un microcontrôleur). Il peut piloter des charges inductives comme des relais, solénoïdes, moteurs continus et moteurs pas-à-pas. Les deux types de moteurs peuvent être contrôlés aussi bien en vitesse (PWM) qu'en direction. Toutes les sorties en puissance sont déjà protégées par des diodes anti-retours.



III. Les actionneurs

1) *Le servomoteur DS04-NFC*



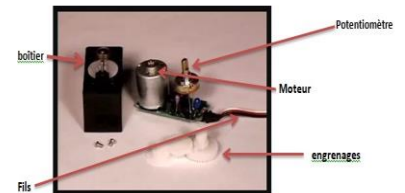
Définition : Un servomoteur est un petit appareil doté d'un arbre de sortie. Cet arbre peut être positionné à des positions angulaires spécifiques ; Les moteurs sont petits, ont des circuits de commande intégrés et sont extrêmement puissants pour leur taille.

Caractéristiques :

Les entrailles d'un servomoteur sont illustrées dans l'image ci-dessous ; elle contient :

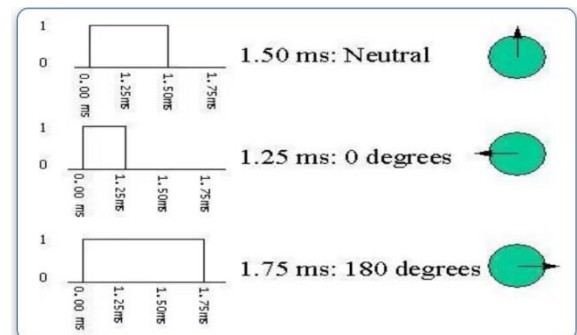
- Les circuits de commande,
- Le moteur,
- Un ensemble d'engrenages,

- Le boîtier
- Le potentiomètre qui permet au circuit de commande de surveiller l'angle actuel du servomoteur.
- Les 3 fils qui se connectent au monde extérieur. L'un est pour l'alimentation (rouge, + 5 volts), la masse et le fil orange est le fil de commande.



Fonctionnement :

Le fil de commande lié avec l'Arduino est utilisé pour communiquer l'angle qui est déterminé par la durée d'une impulsion appliquée au fil de commande ; c'est ce qu'on appelle la modulation codée par impulsions. Le servomoteur s'attend à voir une impulsion toutes les 20 millisecondes (0,02 seconde). La longueur de l'impulsion déterminera jusqu'où le moteur.



2) Buzzer Passif :

Définition

Un buzzer est un dispositif qui permet de transformer un signal électrique en onde sonore. Il contient une partie vibrante qui peut passer d'une position basse à une position haute. En fait la position haute ou basse du buzzer est mécanique et fonctionne sur le principe de l'électro-aimant. Parcouru par un courant, l'électro-aimant positionne une membrane à l'état haut et lorsqu'il n'est plus parcouru de courant, il se relâche et la membrane se remet à son état normal (état bas). C'est la rapidité de ce mouvement qui crée la vibration.

Il possède 3 pins dont 2 pour son alimentation (Vcc et GND) et un pin pour sa commande.

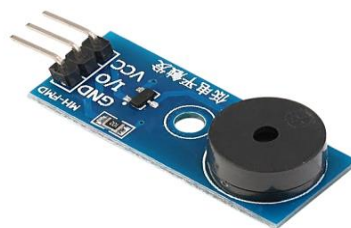


Figure 5 : Buzzer Passif

3) Ecran LCD avec I2C

Définition

Un écran LCD (Liquid Crystal Display) ou afficheur à cristaux liquides en français est un dispositif qui permet d'afficher des caractères tout en consommant assez peu d'électricité. Il existe en plusieurs variétés mais dans notre cas, nous utilisons un 16 caractères par 2 lignes d'affichage à un contraste texte blanc très clair et très haut sur un fond bleu / rétro-éclairage. Il comprend également une série I2C / IIC carte adaptateur pré-soudé à l'arrière de l'écran LCD. Cela signifie qu'il peut être contrôlé avec seulement 2 broches de données série (SDA et SCL) et nécessite donc beaucoup moins de broches numériques IO lorsqu'il est commandé à partir d'un microcontrôleur. Le réglage du contraste est également fourni par la carte fille par l'intermédiaire d'un potentiomètre.

Le protocole I2C

Un module I2C (Inter-Integrated Circuit-Communication) est un bus de communication série synchrone. Conçu par Philips pour les applications de domotique et d'électronique domestique, il permet de relier facilement un microprocesseur et différents circuits tout en réduisant le nombre de lignes nécessaires à deux (02) lignes :

- Une ligne SDA (Serial Data) pour la donnée à transmettre et
- Une ligne SCL (Serial CLock) pour l'horloge de synchronisation.

Au total, le module ne nécessite que 4 fils dont la puissance 5V et GND.

Classiquement, l'écran LCD est constitué de 14 broches pour la communication, ce qui occuperait énormément de broches numériques de notre Arduino d'où la nécessité du module I2C.

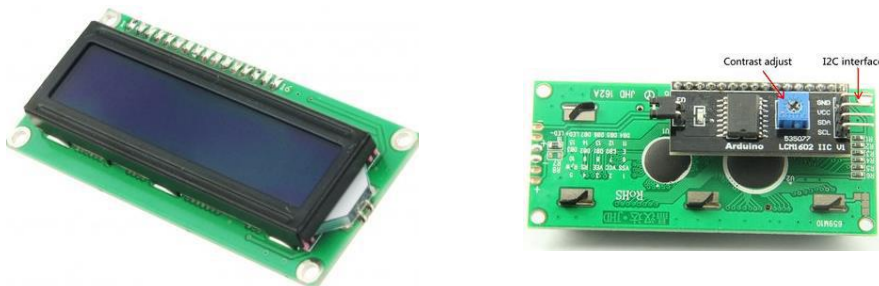


Figure 6 : Ecran LCD avec un I2C en arrière

4) Le clavier matriciel

Afin d'assurer l'accès sécurisé à l'habitat, nous avons introduit dans notre système domotique, un Sous-système permettant à l'utilisateur d'accéder chez lui tout en introduisant un code sécurisé.

Pour cela on a besoin d'un clavier matriciel pour entrer le mot de passe d'ouverture de la porte.



Principe

Un clavier matriciel (dans notre cas 12 touches) dispose uniquement de 7 broches pour la gestion de ses touches. L'organisation est de 3 colonnes et 4 lignes. Il est composé d'une membrane mince et flexible avec un support adhésif (il suffit de retirer le papier) pour que vous puissiez le fixer à presque n'importe quoi.

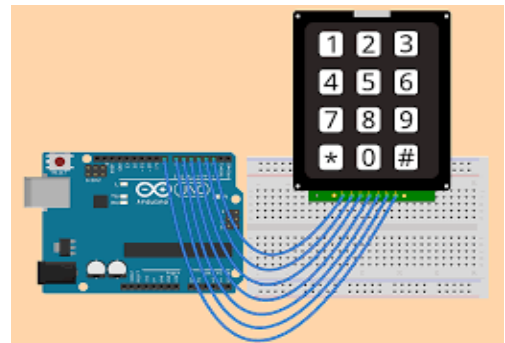
Détection de touches

- Il faut balayer les colonnes une à une par un état haut. Ainsi dès lors qu'une touche est pressée, l'état de la colonne est transmis sur la ligne. Nous pouvons ainsi détecter un état haut. Pour déterminer la touche pressée, il faut se synchroniser avec le signal envoyé sur les colonnes.

Branchement sur Arduino méga

Ce clavier Arduino comprend 12 touches disposées en 4 lignes et 3 colonnes. L'appui sur une touche fait communiquer une ligne avec une colonne. Les lignes sont des sorties. Les colonnes sont des entrées maintenues au niveau haut par une résistance interne à Arduino.

Le système envoie par balayage un niveau bas sur chaque ligne (1 seule à la fois) et balaye les colonnes en lecture. Quand il lit un niveau bas, c'est que la colonne est reliée par une touche appuyée à la ligne qui est basse à ce moment.



5) Le module Wi-Fi Node MCU ESP8266 :

Définition :

Module basé sur un ESP8266 cadencé à 80 MHz et exécutant le firmware open source NodeMCU. Cette carte se programme via l'IDE Arduino et est compatible avec les scripts LUA.



Ce microcontrôleur dispose d'une interface WiFi idéale pour les objets connectés. Des connecteurs latéraux mâles et femelles permettent d'enficher le module sur une plaque de montage rapide. L'interface sans fil Wifi permet la création de point d'accès sans fil, l'hébergement d'un serveur, la connexion à internet et le partage des données par exemple.

Caractéristiques :

- Alimentation :
 - 5 Vcc via micro-USB
 - 5 à 9 Vcc via broche Vin (régulateur intégré)
- Microcontrôleur : ESP8266

- Microprocesseur : Tensilica LX106
- Fréquence : 80 MHz
- Mémoire RAM : 64 kB
- Mémoire Flash : 96 kB
- 10 E/S digitales compatibles PWM
- Interfaces : I2C, SPI, UART
- Interface Wifi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Antenne intégrée

o *Le moteur à courant continu :*

Le moteur courant continu sont les moteurs les plus simples à utiliser. Ils peuvent atteindre une vitesse de rotation élevée qui est dépendante de la tension d'entrée. Un moteur à courant continu est constitué de deux parties : une partie fixe qui génère un champ magnétique (le stator) et une partie tournante (le rotor).



Fonctionnement du moteur DC :

Un moteur à courant continu est constitué de deux parties électriques : le stator et le rotor. Lorsqu'on alimente le moteur, il se crée une interaction magnétique qui met le moteur en mouvement. Lorsqu'on inverse le sens de la tension qui alimente le moteur, il tourne en sens inverse.

IV- Les logiciels

Pour ce projet nous avons utilisé principalement deux (02) logiciels : il s'agit de l'Open Source **IDE Arduino** pour la partie **programmation** et du produit de Labcenter Electronics **Proteus** pour la partie **simulation**.

Nous avons fait le choix de ces 2 logiciels pour leur simplicité d'utilisation et car ils sont très suffisants pour accomplir nos besoins.

Conclusion

Dans cette section, nous avons décrit de façon succincte le matériel qu'on a utilisé dans notre projet. Dans la section suivante, nous parlerons de la réalisation en générale.

Chapitre 3 : Conception et réalisation

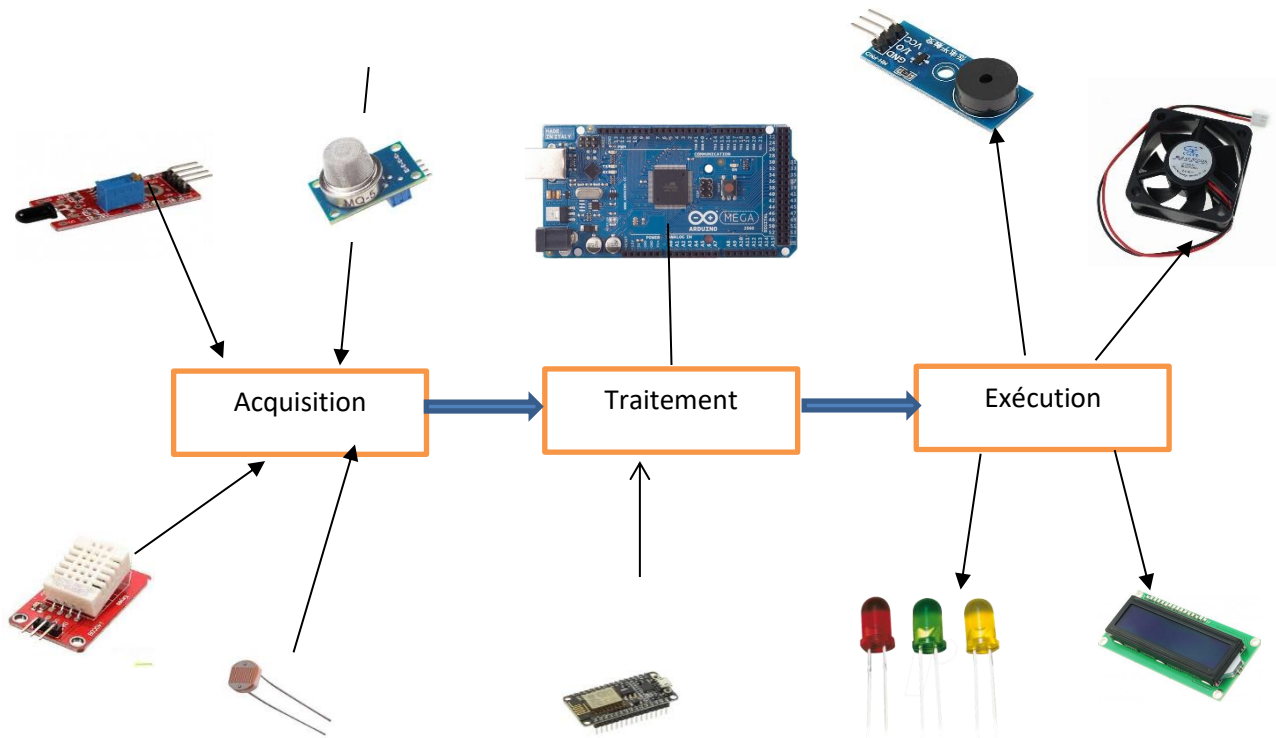
Introduction

Dans le but de la réalisation, il est indispensable de faire des simulations afin de vérifier le fonctionnement théoriquement pour ne pas détruire les appareils. Dans cette section, nous décrivons de façon globale notre projet et nous présentons ensuite quelques photos des simulations faites sur ISIS et enfin quelques câblages pratiques.

I- Chaîne de fonctionnement :

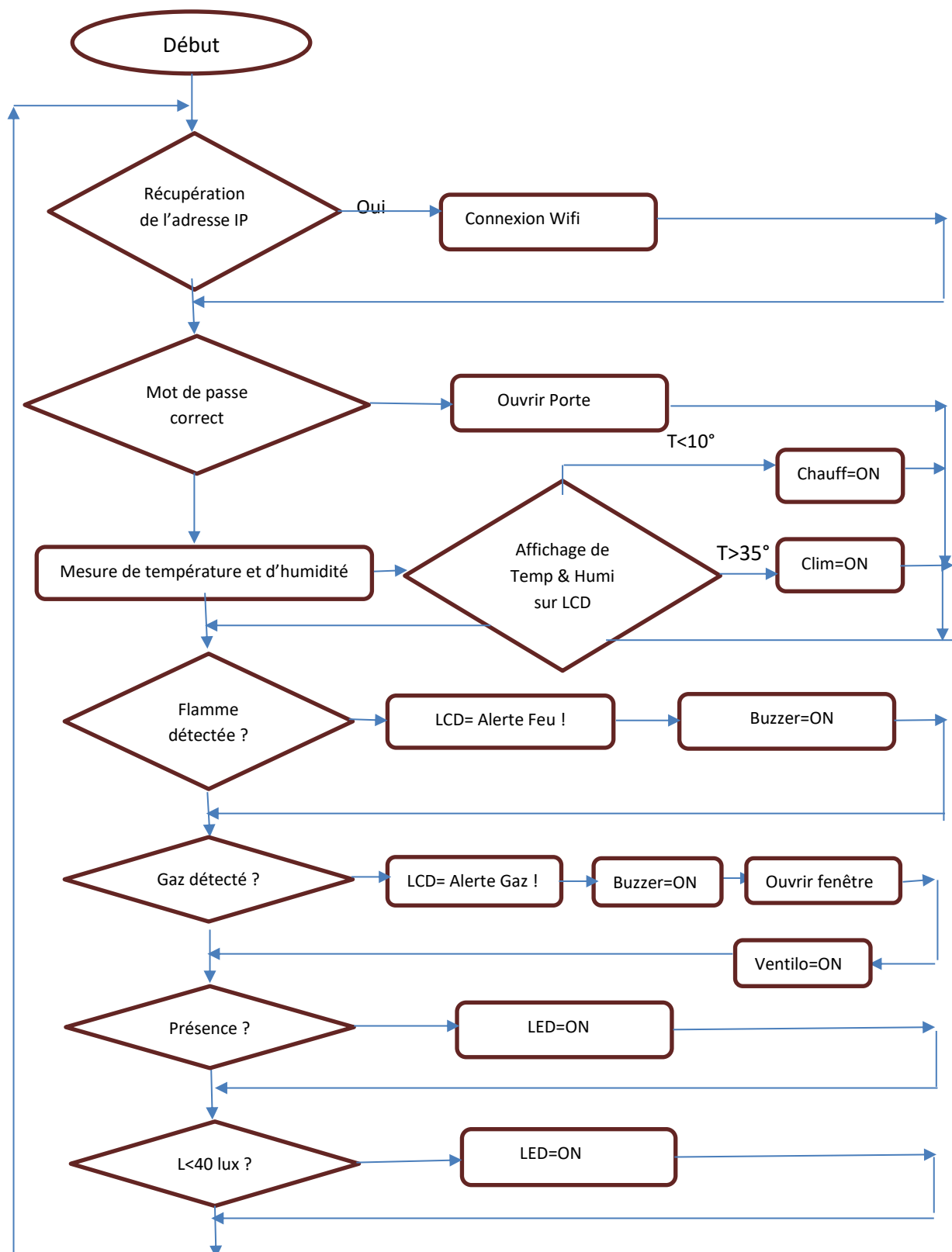
Le fonctionnement de notre maison est structuré autour de trois (03) grandes étapes : **L'acquisition, le traitement et l'exécution des fonctions.**

L'acquisition des grandeurs est assurée par les différents capteurs qui les transmettent à la carte Arduino ou à la carte ESP8266. Ces cartes s'occupent ensuite du **traitement des grandeurs** envoyées par les capteurs pour des ordres données par l'utilisateur. En fonction des situations données l'Arduino ou la carte ESP transmet des ordres aux actionneurs qui **exécutent** enfin les fonctions désirées.

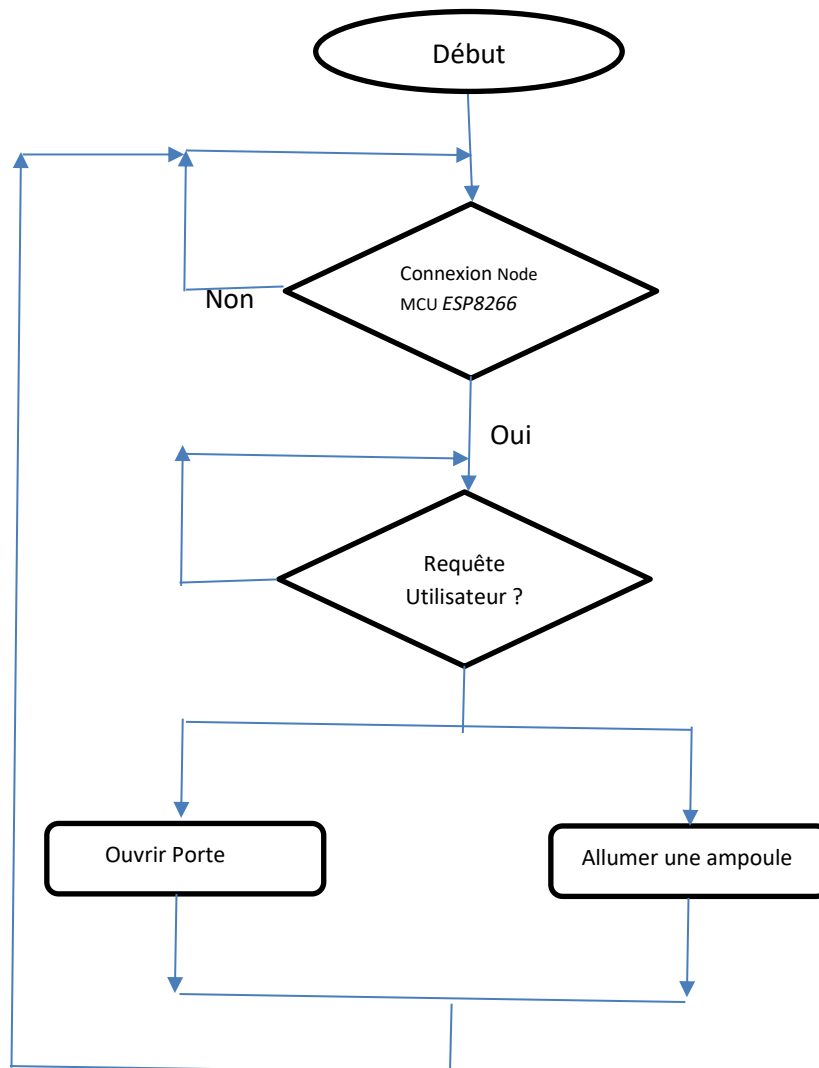


II- Organigramme de fonctionnement global

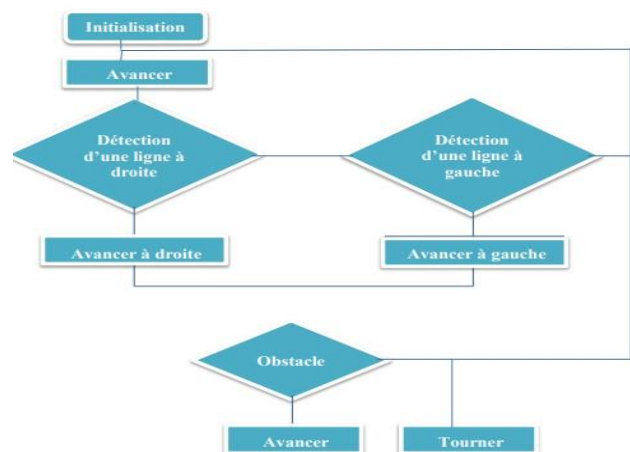
L'organigramme suivant décrit le fonctionnement global des scénarios effectués dans notre maison.



III- Organigramme de fonctionnement de la commande à distance par l'ESP8266

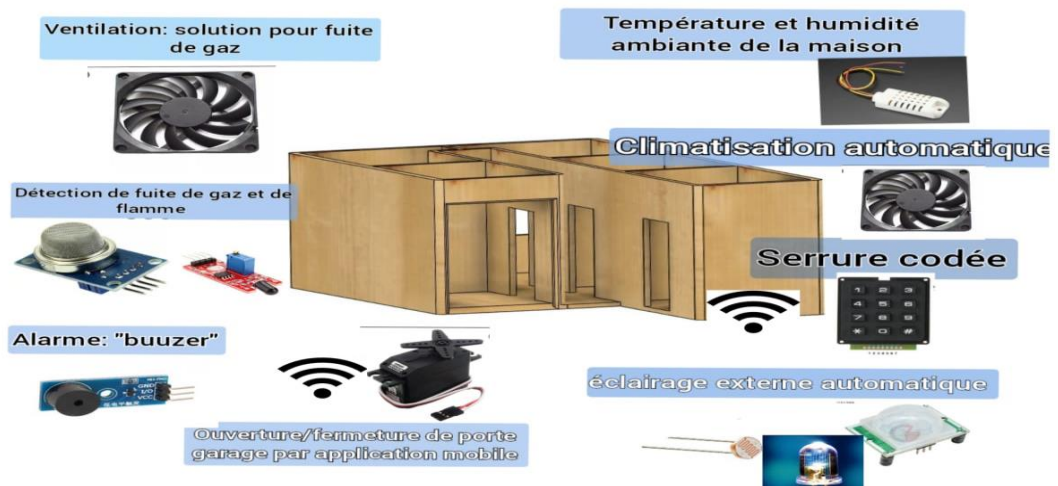
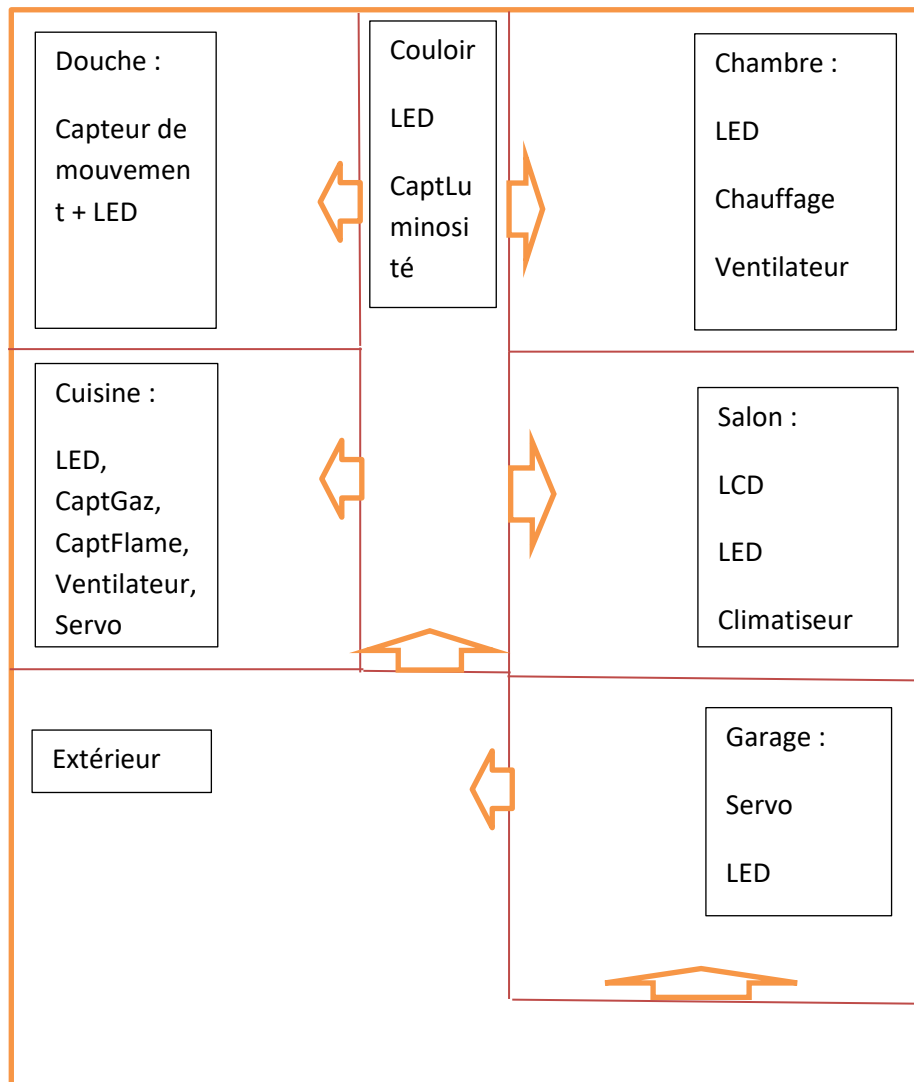


Organigramme de fonctionnement du robot nettoyeur du sol :



Plan de la maison

Afin de mettre en pratique l'ensemble des scénarios réalisés, nous avons construit une petite maquette de maison composée d'un garage, d'un salon, d'une chambre, d'une salle de bain et d'une cuisine. Le plan de la maison ainsi que l'emplacement des différents composants est illustré ci-dessous.

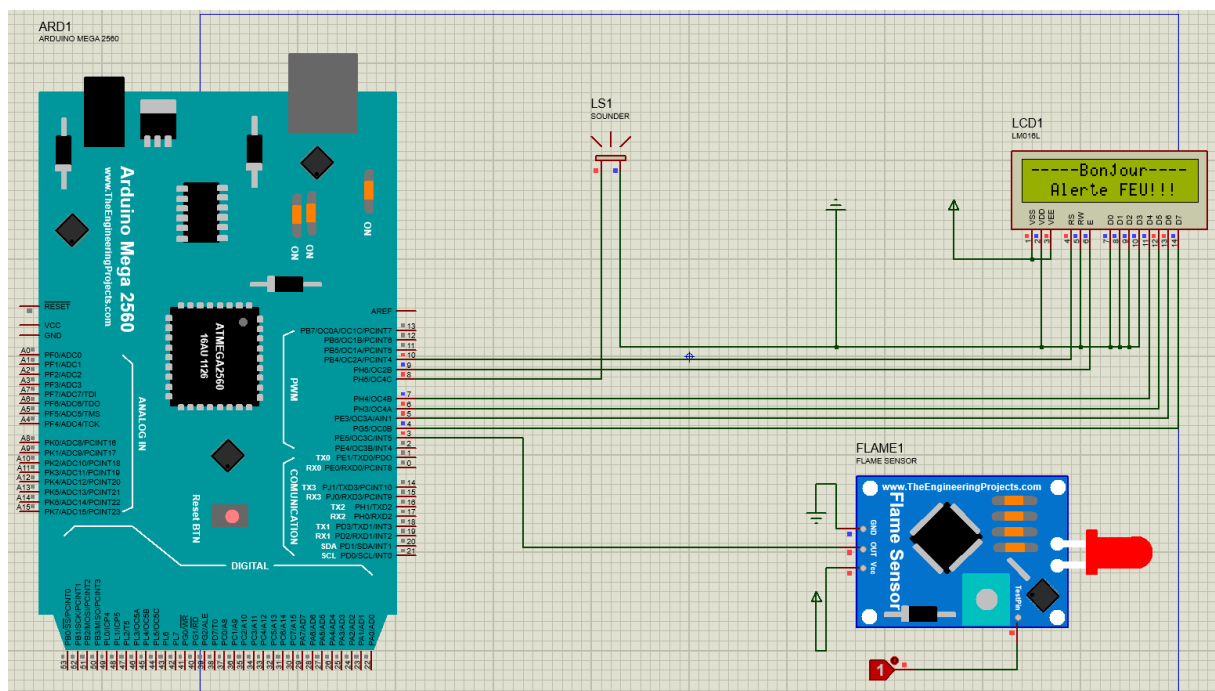


Simulation

Juste avant le câblage pratique, nous avons effectué des simulations de chaque fonction afin de nous assurer du bon fonctionnement de nos programmes. Pour cela, nous avons suivi les étapes suivantes :

- Dans un premier temps, nous écrivons le programme à l'aide de l'IDE Arduino et nous compilons afin de générer un fichier .hex ;
- Ensuite, nous effectuons le montage sous l'extension ISIS de Proteus avec tous les composants nécessaires ;
- Puis, nous embarquons le fichier .hex généré dans l'étape 1 dans l'Arduino ;
- Et enfin nous lançons la simulation pour vérifier le fonctionnement.

Après la simulation, si le fonctionnement est correct alors nous passons à la réalisation sinon on apporte des corrections à notre programme. Le schéma ci-dessous donne un aperçu de la simulation sur Proteus ; d'autres photos sont également présentées en annexe.



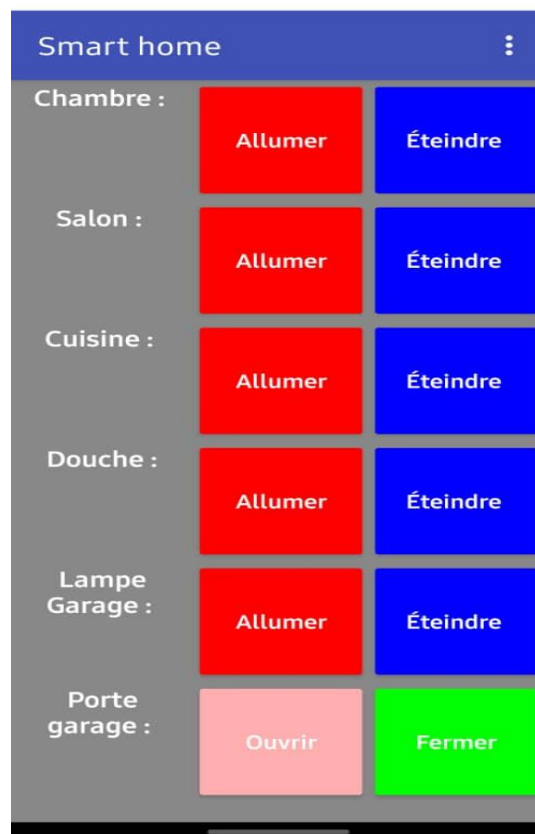
IV- Réalisation Pratique et Application mobile

En pratique nous avons réalisé et testé chaque tâche séparément puis nous avons rassemblé toutes les parties afin de constituer notre projet final. Des photos de quelques montages pratiques sont présentées en annexe.

Pour la commande à distance, nous avons construit une application mobile à l'aide **MIT App Inventor** qui est une application développée par Google. Elle est actuellement entretenue par le **Massachusetts Institute of Technology (MIT)**.

Elle simplifie le développement des applications sous Android et le rend accessible même pour les novices et ceux qui ne sont pas familiers avec les langages de programmation. Elle est basée sur une interface graphique similaire à Scratch et à celle de StarLogo TNG (en).

Enfin pour connecter notre système à internet afin de le commander à distance et de partout dans le monde grâce à une connexion, nous avons fait recours au site **Thingspeak**. C'est une API (*Application Programming Interface*) et une application open source pour l'« Internet des objets », permettant de stocker et de collecter les données des objets connectés en passant par le protocole HTTP via Internet ou un réseau local.



Application mobile

Conclusion :

En résumé dans ce chapitre, nous avons décrit de façon globale notre projet. La chaîne de fonctionnement donne une idée générale du fonctionnement d'une domotique, l'organigramme décrit les tâches réalisées dans ce projet et la simulation vérifie théoriquement le fonctionnement réel.

Conclusion Générale

Nous avons conçu une maison dite « intelligente ». Effectivement, dans le cadre du thème de la domotique, nous avons conçu un modèle de maison automatisée. Elle est capable de gérer l'éclairage des chambres et les portes, de prévenir en cas d'incendie ou dans le cas de fuite de gaz aussi surveillé l'état de la température et l'humidité. Cependant, les fonctionnalités ne se restreignent pas à celles-ci et d'autres peuvent être ajoutées grâce à un système de centralisation.

Nous sommes unanimes pour dire que ce projet nous a permis de nous amuser grâce à la manipulation du matériel, tout en nous permettant de mettre en pratique certaines connaissances théoriques acquises durant notre cycle de formation. Nous avons acquis des expériences pratiques notamment en programmation, en électronique, en instrumentation et surtout des connaissances des applications de la domotique ; ce qui pourrait nous être fortement utile pour notre vie professionnelle future.

Bien sûr tout ce travail ne s'est pas déroulé dans les meilleures conditions possibles vue la situation pandémique, mais nous avons essayé de faire de notre mieux. En effet une bonne cohésion et une bonne entente ont permis l'obtention d'un travail abouti et satisfaisant.

Ce projet nous a fait découvrir un secteur que nous ne connaissions pas vraiment et qui nous a intéressés de plus en plus au fur et à mesure que nous approfondissions nos recherches.

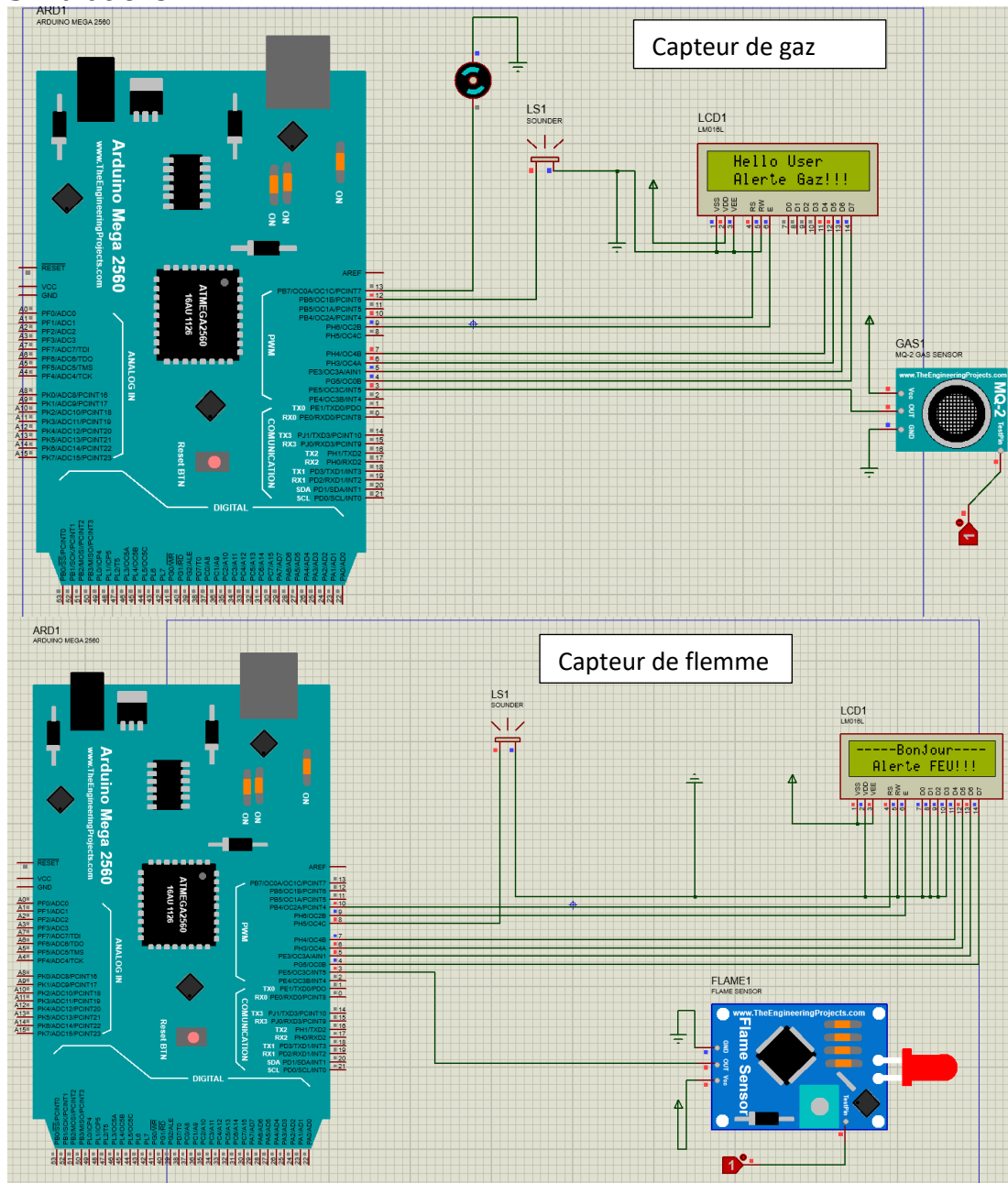
Le point « négatif », serait sûrement le manque de temps pour pouvoir encore approfondir ce travail, car ce dernier ne s'arrête pas ici ; il a encore plusieurs tâches qui peuvent être améliorées.

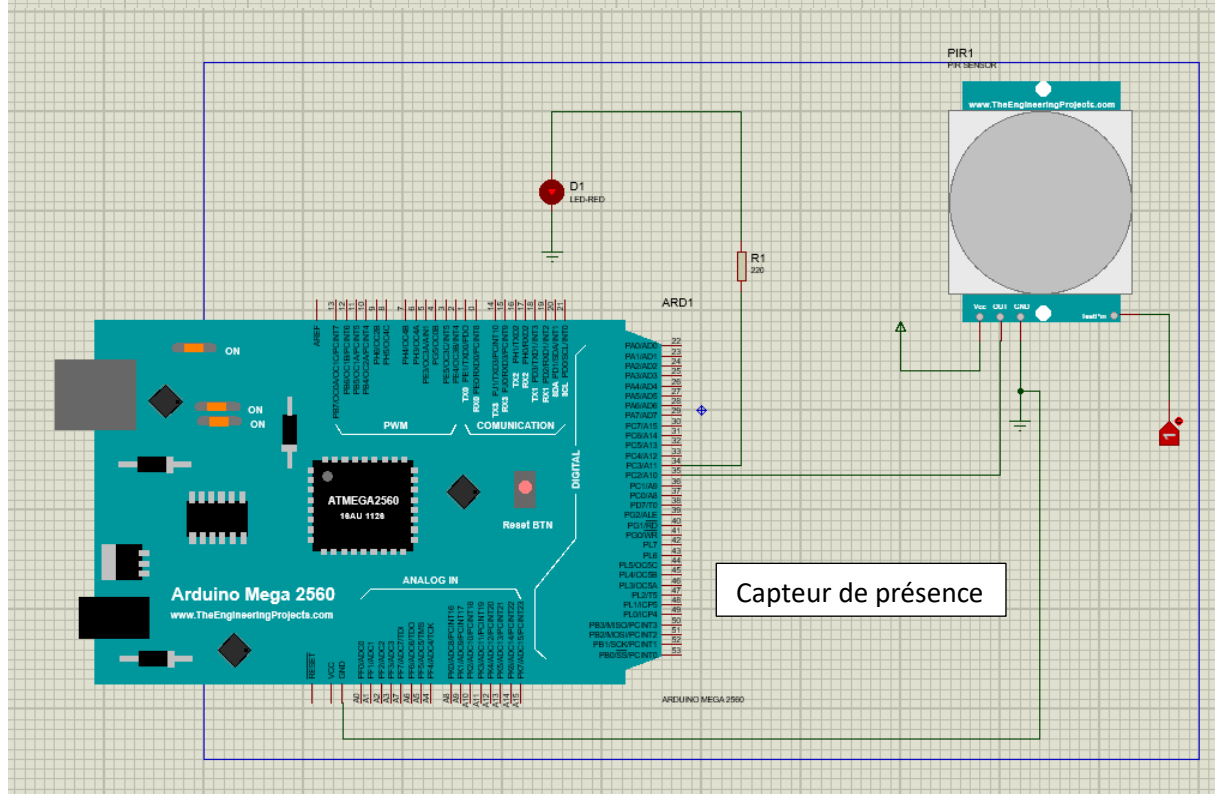
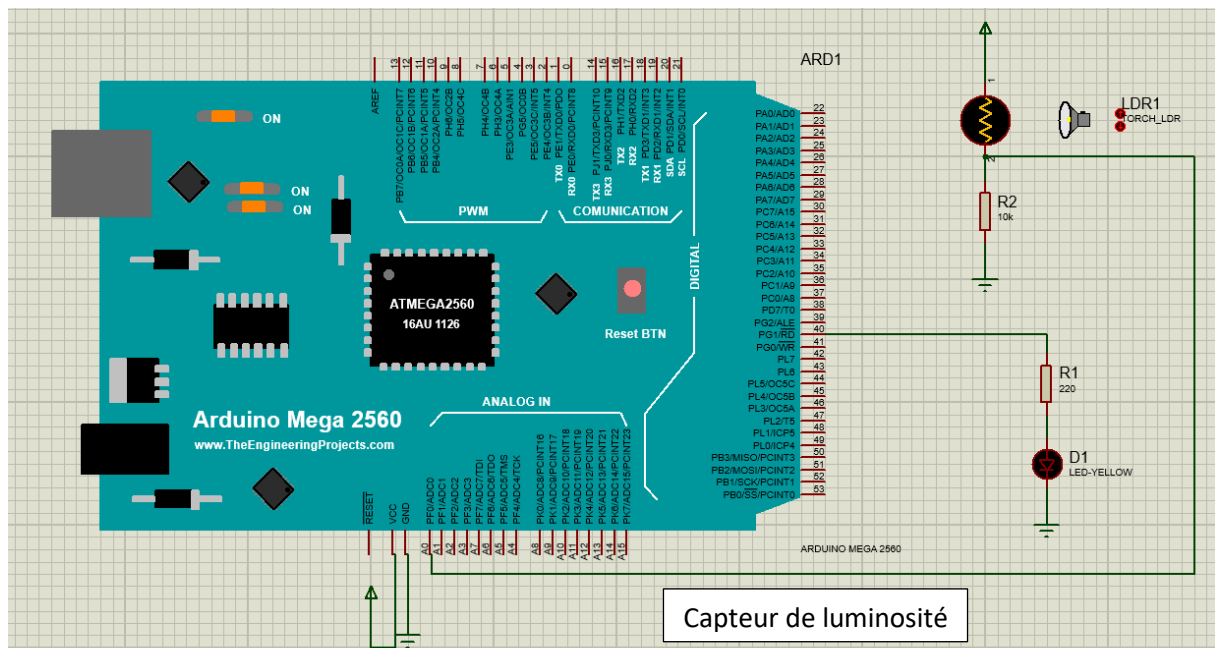
Cependant rien ne nous empêche de continuer sur cette voie de notre propre côté ...

Ce projet a été vivant, entraînant et motivant pour la suite de nos études. Nous pensons avoir entraperçu une partie de notre future vie active.

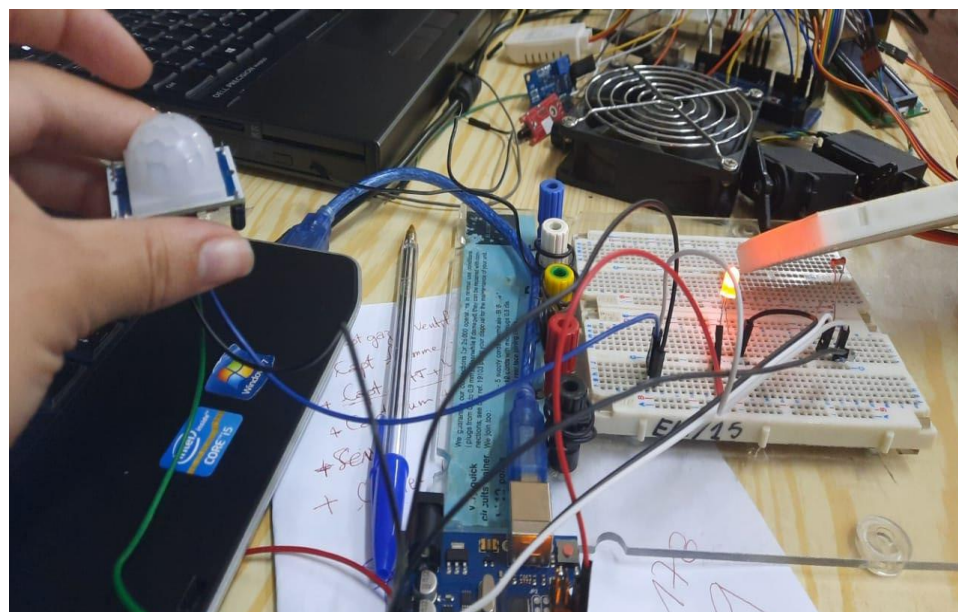
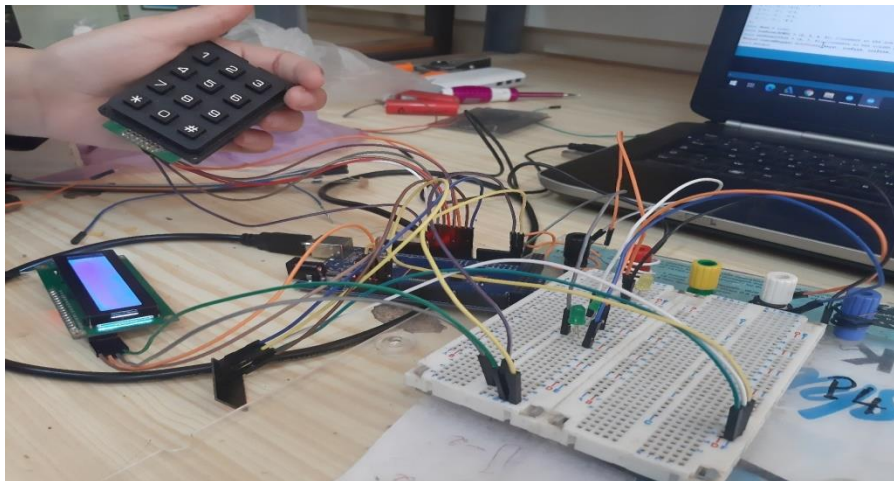
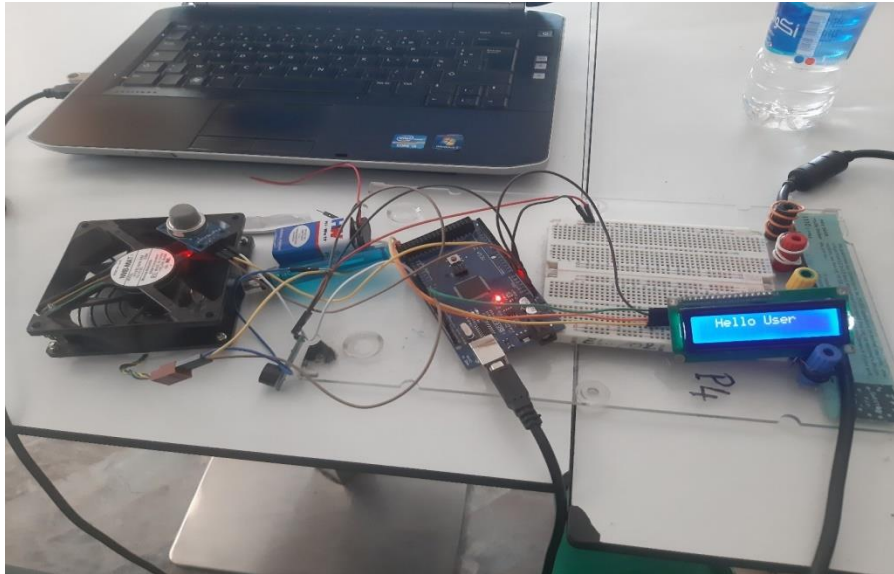
ANNEXE

A) Simulations

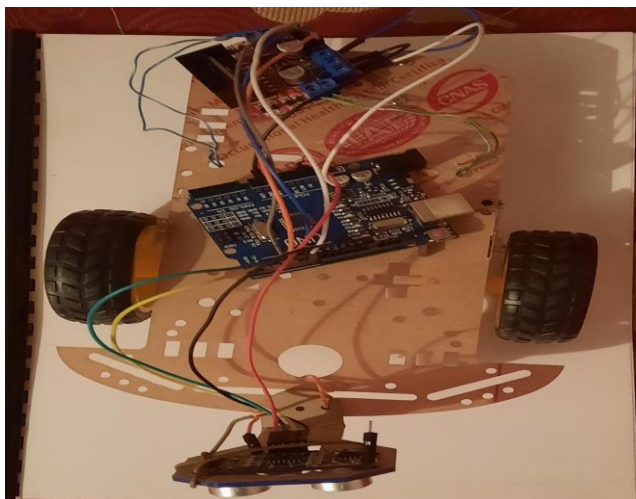
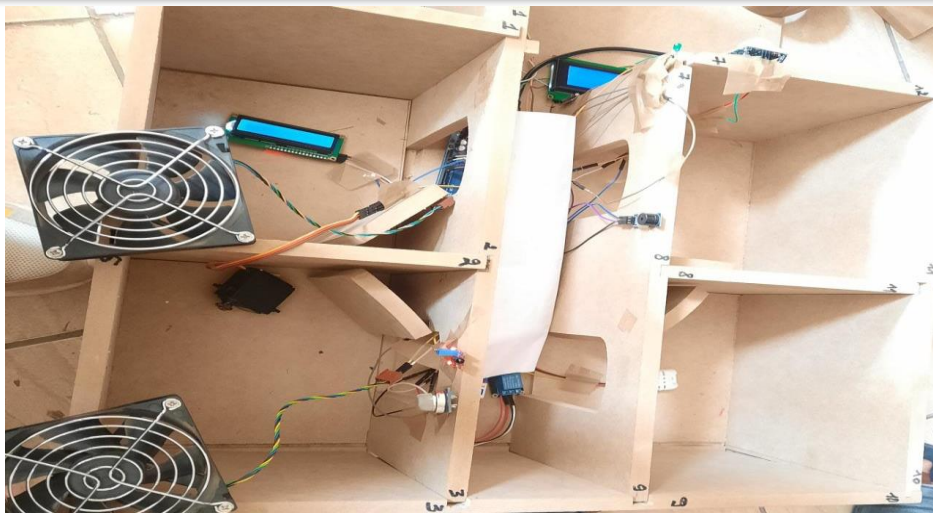
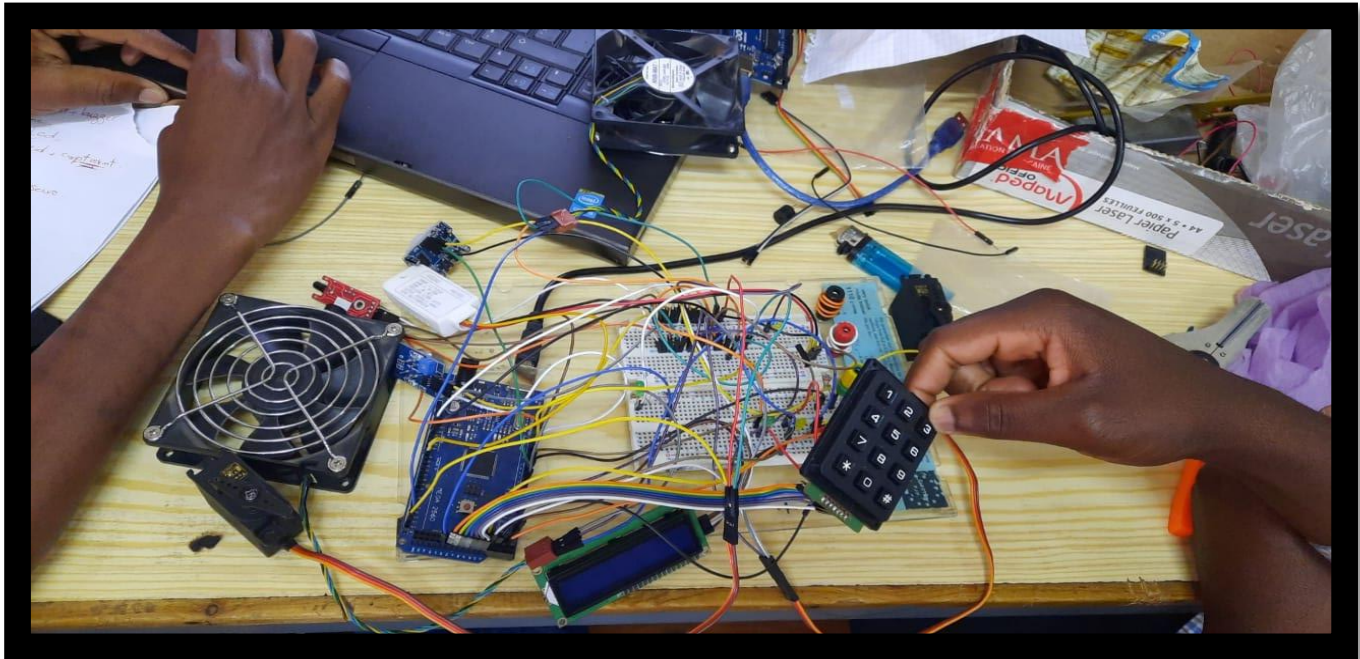




B) Réalisation



Réalisation du modèle de la maison intelligente :



Références

- www.arduino.cc
- <https://arduinogetstarted.com/arduino-tutorials>
- <https://github.com>
- <https://remotexy.com>
- <https://forum-arduino.cc>